



MyReader

Informe Final del Proyecto

Estructuras de Datos y Algoritmos II (G1)

Estudiantes

Eddie Santiago Delgado Campo

Sebastián Leiton Goyes

Docente

Jonathan López Londoño

Miércoles 27 de mayo de 2026

1. Descripción del Sistema

MyReader es una aplicación web que permite a los usuarios gestionar y planificar su experiencia de lectura personal de forma centralizada. La plataforma integra en un solo espacio la exploración de un catálogo de libros, la gestión del progreso lector, la organización en colecciones, la escritura de notas y el acceso a recomendaciones inteligentes.

La aplicación está orientada a lectores que desean llevar un control ordenado de sus lecturas: qué han leído, qué están leyendo, qué planean leer y qué reflexiones han tenido sobre cada libro. MyReader resuelve la fragmentación habitual de estas actividades (listas en notas, reseñas en apps separadas, seguimiento mental del progreso) reuniéndolas en una plataforma cohesionada y en tiempo real.

Desde el punto de vista académico, el sistema demuestra la aplicación práctica de estructuras de datos clásicas —Tries, Colas, Árboles N-arios, Grafos y Listas— sobre un producto funcional construido con tecnologías modernas.

2. Propósito del Sistema

El propósito principal de MyReader es centralizar la experiencia de lectura del usuario en una única plataforma accesible desde el navegador. Los lectores actualmente dispersan su actividad lectora entre múltiples herramientas: listas de pendientes en notas, reseñas en redes sociales, recomendaciones en conversaciones informales y seguimiento del progreso en la memoria. MyReader elimina esa fragmentación.

Específicamente, el sistema fue diseñado para:

- Proporcionar un portal de libros explorable con búsqueda eficiente.
- Permitir al usuario planificar sus lecturas mediante un dashboard y una cola de lectura ordenada.
- Ofrecer un espacio de registro personal para anotaciones y reflexiones por cada libro leído.
- Generar recomendaciones automáticas y personalizadas basadas en el historial lector real del usuario.
- Demostrar el uso aplicado de estructuras de datos en la resolución de problemas concretos de rendimiento y organización.

3. Alcance del Sistema

3.1 Incluido en el sistema

- Autenticación completa: registro, inicio y cierre de sesión con Firebase Authentication.
- Portal público de libros con búsqueda por título/ISBN (Trie), filtrado por género y paginación (Lista).
- Publicación de libros con metadatos completos: ISBN, autores, géneros, subgéneros, sinopsis y portada.

- Dashboard personal con estadísticas del usuario y visualización del estado de cada libro.
- Cola de lectura con estados progresivos: AGENDADO → EN COLA → EN LECTURA → LEÍDO (Queue).
- Sistema de colecciones manuales para agrupar libros por criterio personal del usuario.
- Notas por libro mediante un editor de texto enriquecido (Tiptap), con guardado y actualización.
- Sistema de comentarios y respuestas anidadas en tiempo real por libro (N-Ary Tree + Realtime DB).
- Motor de recomendaciones automáticas basado en autores y géneros (Grafo).
- Sincronización en tiempo real de todos los datos del usuario con Firestore (onSnapshot) y Realtime Database (onValue).

3.2 Fuera del alcance actual

- Aplicación móvil nativa (el sistema es exclusivamente web).
- Integración con APIs externas de libros (Google Books, Open Library, etc.).
- Sistema de calificaciones o ratings numéricos por libro.
- Funcionalidades sociales entre usuarios (seguir lectores, compartir colecciones públicamente).
- Notificaciones push o por correo electrónico.
- Panel de administración para moderación de contenido.

4. Tecnologías Utilizadas

Capa	Tecnología	Versión / Nota
Frontend	React + TypeScript	React 19, TS 5.9
Build Tool	Vite	v8
Estilos	Tailwind CSS + shadcn/ui	Tailwind v4
Routing	React Router DOM	v7
Auth	Firebase Authentication	Firebase v12
BD Principal	Cloud Firestore	onSnapshot — tiempo real
BD Tiempo Real	Firebase Realtime Database	onValue — comentarios
Almacenamiento	Firebase Storage	Portadas de libros
Editor Notas	Tiptap	v3
Alertas	SweetAlert2 + React Toastify	—
Iconos	Remix Icons	v4

5. Estructuras de Datos Utilizadas

Una parte central del proyecto es la implementación de estructuras de datos clásicas aplicadas a problemas reales de rendimiento y organización. Cada estructura fue elegida deliberadamente por su idoneidad para el problema que resuelve.

5.1 Lista (Double Linked List) — Paginación del Portal

El portal de libros utiliza una lista para mantener el orden de aparición de los resultados y gestionar la paginación. Los libros recuperados de Firestore se conservan en orden de inserción y se dividen en páginas de tamaño fijo (`PAGE_SIZE`). Esto permite al usuario navegar hacia adelante o atrás por el catálogo y saltar directamente a una página específica.

¿Por qué esta estructura? Las listas preservan el orden de inserción y permiten recorrer, mostrar y actualizar elementos de forma eficiente. El acceso por índice de página es $O(1)$.

5.2 Trie — Búsqueda de Libros por Título e ISBN

La búsqueda del portal utiliza un Trie construido en memoria con todos los libros disponibles. Cada libro se indexa tanto por título como por ISBN. Al escribir en el buscador, se realiza una búsqueda por prefijo que recorre el árbol de caracteres y recolecta todos los libros coincidentes. El autocompletado muestra hasta 5 sugerencias en tiempo real mientras el usuario escribe.

¿Por qué esta estructura? La búsqueda por prefijo en un Trie es $O(m)$ donde m es la longitud del prefijo, independientemente del número total de libros. Esto la hace significativamente más eficiente que un filtro lineal $O(n)$ para catálogos grandes.

5.3 Árbol N-ario (N-Ary Tree) — Sistema de Comentarios

Los comentarios de cada libro se estructuran como un árbol N-ario, donde cada comentario raíz puede tener múltiples respuestas, y cada respuesta puede tener a su vez sus propias respuestas (anidamiento jerárquico). El árbol se construye dinámicamente desde el array plano recibido de Firebase Realtime Database, asignando cada nodo como hijo de su `parentId` correspondiente.

Los comentarios se almacenan en Firebase Realtime Database (no en Firestore) porque requieren latencia mínima y actualizaciones muy frecuentes. Realtime Database está optimizado para este patrón de datos ligero y de alta frecuencia.

¿Por qué esta estructura? Un árbol N-ario representa de forma natural las relaciones padre-hijo de los hilos de comentarios. Permite renderizar la jerarquía de forma recursiva y gestionar la eliminación en cascada (comentario + todas sus respuestas) de manera limpia.

5.4 Cola (Queue) — Cola de Lectura

La funcionalidad de cola de lectura implementa una Queue adaptada que gestiona el orden en que el usuario planea leer sus libros. La implementación sigue el espíritu FIFO (el siguiente libro

a leer es el primero de la cola), pero con una adaptación clave: permite eliminar elementos en cualquier posición (`removeAt`), similar a la cola de reproducción de Spotify.

Los estados posibles de un libro son: AGENDADO → EN COLA → EN LECTURA → LEÍDO. La lógica garantiza que no se puede avanzar al siguiente libro sin completar el anterior.

¿Por qué esta estructura? La Queue garantiza un orden de lectura claro y progresivo. El `removeAt` da al usuario flexibilidad para reorganizar sus planes sin fricciones, resolviendo el problema de usabilidad que implicaría un FIFO estricto.

5.5 Grafo (Graph) — Motor de Recomendaciones

El motor de recomendaciones construye un grafo no dirigido donde cada libro es un nodo. Las aristas se establecen automáticamente entre libros que comparten autor o género principal. Al visitar la sección de recomendaciones, el sistema recorre las adyacencias de los libros del dashboard del usuario para sugerir títulos aún no añadidos.

El grafo mantiene dos listas de adyacencia separadas: una para relaciones por autor y otra para relaciones por género, lo que permite presentar las recomendaciones clasificadas por tipo de similitud.

¿Por qué esta estructura? Un grafo modela de forma natural las relaciones entre entidades. Traversar las adyacencias de los libros leídos por el usuario es directo y no requiere recorrer todo el catálogo, haciendo las recomendaciones eficientes y personalizadas.

Estructura	Módulo	Problema que Resuelve	Complejidad Clave
Lista	Portal de Libros	Paginación y orden de resultados	$O(1)$ acceso por página
Trie	Búsqueda de Libros	Búsqueda/autocompletado por prefijo	$O(m)$ por longitud de prefijo
Árbol N-ario	Comentarios	Jerarquía de respuestas anidadas	$O(n)$ construcción del árbol
Queue	Cola de Lectura	Orden y progreso de lectura	$O(1)$ enqueue/dequeue
Grafo	Recomendaciones	Relaciones entre libros	$O(n^2)$ construcción de aristas

6. Historias de Usuario

La siguiente tabla presenta todas las historias de usuario del proyecto, indicando la estructura de datos aplicada y el desarrollador responsable.

ID	Historia	Estructura	Desarrollador
HU-001	Registrar usuario	—	Eddie
HU-002	Iniciar sesión	—	Eddie

ID	Historia	Estructura	Desarrollador
HU-003	Cerrar sesión	—	Eddie
HU-004	Publicar libros en el sistema	—	Leiton
HU-005	Visualizar listado de libros	Lista (Double Linked List)	Leiton
HU-006	Buscar y filtrar libros	Trie	Leiton
HU-007	Ver información detallada de un libro	—	Eddie
HU-008	Comentarios en libros	N-Ary Tree + Realtime DB	Eddie
HU-009	Dashboard personal	—	Eddie
HU-010	Cola de lectura	Queue	Eddie
HU-011	Colecciones personalizadas	—	Leiton
HU-012	Libros en colecciones	—	Leiton
HU-013	Guardar nota general por libro	—	Leiton
HU-014	Recibir recomendaciones de libros	Grafo	Eddie y Leiton

HU-001 — Registrar usuario

Desarrollador: Eddie

Como usuario

Quiero registrarme en la plataforma de MyReader

Para poder acceder a mis lecturas, colecciones y notas personales

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario:** Registro exitoso de usuario
Given que el usuario accede al formulario de registro
When ingresa nombre, email y contraseña válidos
Then el sistema crea la cuenta y muestra un mensaje de confirmación
2. **Scenario:** Registro con datos incompletos o inválidos
Given que el usuario se encuentra en el formulario de registro
When omite uno o más campos obligatorios
Then el sistema muestra un mensaje indicando los campos faltantes o inválidos
3. **Scenario:** Registro con correo ya existente
Given que el usuario intenta registrarse con un correo previamente registrado
When envía el formulario de registro
Then el sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error

HU-002 — Iniciar sesión

Desarrollador: Eddie

Como usuario

Quiero iniciar sesión en MyReader

Para acceder a mi dashboard personal

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario:** Inicio de sesión exitoso
Given que el usuario se encuentra en el formulario de login
When ingresa email y contraseña válidos
Then el sistema redirige al dashboard personal
2. **Scenario:** Credenciales incorrectas
Given que el usuario intenta iniciar sesión
When ingresa una contraseña incorrecta
Then el sistema muestra un mensaje de error
3. **Scenario:** Campos vacíos en inicio de sesión
Given que el usuario deja campos vacíos en el formulario de login
When intenta iniciar sesión
Then el sistema solicita completar los campos requeridos

HU-003 — Cerrar sesión

Desarrollador: Eddie

Como usuario

Quiero cerrar sesión en MyReader

Para proteger mi información personal

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario:** Cierre de sesión exitoso
Given que el usuario se encuentra autenticado
When selecciona la opción o icono de “Cerrar sesión”
Then el sistema finaliza la sesión y redirige al login
2. **Scenario:** Acceso a vistas protegidas tras cerrar sesión
Given que el usuario ha cerrado sesión
When intenta acceder al dashboard mediante la URL
Then el sistema bloquea el acceso y solicita iniciar sesión

HU-004 — Publicar libros en el sistema

Desarrollador: Leiton

Como usuario

Quiero registrar libros en el sistema

Para que estén disponibles en el portal y los demás puedan leerlos

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario:** Publicación exitosa de libro
Given que el usuario accede al formulario de publicación
When ingresa ISBN, título, autores, género principal, subgéneros, sinopsis y portada
Then el libro queda registrado
2. **Scenario:** Publicación con datos incompletos
Given que el usuario omite información
When intenta publicar el libro
Then el sistema muestra un mensaje de validación
3. **Scenario:** Publicación de libro duplicado
Given que el libro ya existe en el sistema
When intenta registrarlo nuevamente
Then el sistema notifica que el libro ya está registrado

HU-005 — Visualizar listado de libros

Desarrollador: Leiton

Estructura de Datos: Lista (Double Linked List)

Como usuario

Quiero ver el listado de libros publicados

Para explorar opciones de lectura

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario:** Visualización del portal de libros
Given que el usuario accede al portal de libros
When existen libros publicados
Then el sistema muestra un listado general
2. **Scenario:** Portal sin libros disponibles
Given que no existen libros registrados
When el usuario accede al portal
Then el sistema muestra un mensaje informativo
3. **Scenario:** Paginación por botones
Given que el usuario quiera visualizar más libros
When el usuario presiona sobre los botones de avanzar o retroceder
Then el sistema muestra la siguiente/anterior página de libros
4. **Scenario:** Paginación por número
Given que el usuario quiera visualizar más libros
When el usuario presiona sobre el número de una página
Then el sistema muestra los libros de esa página en concreto

HU-006 — Buscar y filtrar libros

Desarrollador: Leiton

Estructura de Datos: Trie

Como usuario

Quiero buscar y filtrar libros

Para encontrar lecturas de mi interés

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario:** Búsqueda por título
Given que el usuario ingresa un texto en el buscador
When presiona el botón “BUSCAR” y existen libros coincidentes
Then el sistema muestra los resultados
2. **Scenario:** Búsqueda por ISBN
Given que el usuario ingresa un ISBN en el buscador
When presiona el botón “BUSCAR” y existen libros coincidentes
Then el sistema muestra los resultados
3. **Scenario:** Filtrado por género y subgeneros
Given que el usuario selecciona un género y subgeneros
When presiona el boton de *FILTRAR* y existen libros asociados
Then el sistema muestra únicamente esos libros
4. **Scenario:** Búsqueda sin resultados
Given que el usuario realiza una búsqueda
When no existen coincidencias
Then el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados

HU-007 — Ver información detallada de un libro

Desarrollador: Eddie

Como usuario

Quiero ver la información detallada de un libro

Para evaluar si deseo leerlo

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario:** Visualización de detalle
Given que el usuario selecciona un libro
Then el sistema muestra información completa del libro

HU-008 — Comentarios en libros

Desarrollador: Eddie

Estructura de Datos: N-Ary Tree + Firebase Realtime Database

Como usuario

Quiero comentar, ver y gestionar mis comentarios en un libro

Para reseñarlo y escuchar las opiniones de los demás

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario:** Agregar comentario
Given que el usuario selecciona un libro y completa el texto del comentario
When el usuario presiona el botón de “Comentar”
Then el sistema añade el comentario al libro en concreto
2. **Scenario:** Ver comentarios
Given que el usuario selecciona un libro
Then el sistema muestra todo el hilo de comentarios de ese libro en concreto en **TIEMPO REAL**
3. **Scenario:** Responder comentario
Given que el usuario selecciona un comentario de un libro en concreto y añade una respuesta
When el usuario presiona el botón de “Responder”
Then el sistema añade el comentario como respuesta al seleccionado.
4. **Scenario:** Eliminar comentario sin respuestas
Given que el usuario selecciona uno de sus comentario de un libro en concreto
When el usuario presiona el botón de “Eliminar”
Then el sistema muestra una confirmación y en caso de afirmación elimina el comentario
5. **Scenario:** Eliminar comentario con respuestas
Given que el usuario selecciona uno de sus comentario de un libro en concreto
When el usuario presiona el botón de “Eliminar Comentario”
Then el sistema muestra una confirmación y en caso de afirmación elimina el comentario y sus respuestas

HU-009 — Dashboard personal

Desarrollador: Eddie

Como usuario

Quiero agregar y visualizar libros en mi dashboard

Para planificar mi lectura

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario:** Agendar libro correctamente
Given que el usuario visualiza un libro
When selecciona “Agregar al dashboard”
Then el libro aparece como agendado
2. **Scenario:** Libro ya agendado
Given que el libro ya está en el dashboard
When el usuario intenta agregarlo nuevamente
Then el sistema evita duplicados e informa al usuario
3. **Scenario:** Visualizar dashboard
Given que hay libros agregados al dashboard
When el usuario accede al dashboard
Then el sistema muestra estadísticas básicas de su dashboard, sus libros agregados con su respectivo estado y cola de lectura
4. **Scenario:** Visualizar dashboard sin libros
Given que no hay libros agregados al dashboard
When el usuario accede al dashboard
Then el sistema muestra un mensaje informativo
5. **Scenario:** Eliminar libro de dashboard
Given que hay libros agregados al dashboard,
When el usuario accede al dashboard y presiona el botón “Eliminar de Dashboard” sobre un libro que no está en ninguna coleccion ni en la cola de lectura.
Then el sistema muestra confirmación y en caso de afirmación lo elimina.

HU-010 — Cola de lectura

Desarrollador: Eddie

Estructura de Datos: Queue

Como usuario

Quiero organizar mis libros en una cola de lectura

Para gestionar el orden en el que planeo leerlos y llevar seguimiento de mi progreso

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario: Agregar libro a la cola**
Given que el usuario tiene libros registrados en su dashboard
When presiona el botón “+ Cola de Lectura”
Then el sistema agrega el libro a la cola de lectura
AND cambia el estado del libro a “EN COLA”
AND asigna una posición dentro de la cola
2. **Scenario: Visualizar cola de lectura**
Given que el usuario tiene libros en cola
When accede a la sección “Cola de Lectura”
Then el sistema muestra los libros ordenados según su posición de lectura
3. **Scenario: Iniciar lectura de un libro**
Given que el primer libro en la cola de lectura del usuario tiene estado “EN COLA”
When presiona el botón “Empezar lectura”

- Then** el sistema cambia el estado del libro a “**EN LECTURA**”
AND registra la fecha de inicio de lectura
4. **Scenario: Marcar libro como leído**
Given que el primer libro en la cola de lectura del usuario tiene estado “**EN LECTURA**”
When presiona el botón “Completar Lectura”
Then el sistema cambia el estado del libro a “**LEIDO**”
AND registra la fecha de finalización
AND lo desencola
5. **Scenario: Pausar lectura de libro**
Given que el primer libro en la cola del usuario tiene un libro en estado “**EN LECTURA**”
When presiona el botón “Pausar Lectura”
Then el sistema cambia el estado del libro a “**EN COLA**”
AND actualiza como null la fecha de finalización
6. **Scenario: Eliminar libro de la cola**
Given que el usuario tiene un libro en estado “**EN COLA**” en la cola sin empezar la lectura
When presiona el botón “Eliminar de la cola”
Then el sistema lo elimina de la cola de lectura
AND cambia el estado del libro a “**AGENDADO**”
7. **Scenario: Cola de lectura vacía**
Given que el usuario no tiene ningún libro en su cola de lectura
When presiona el botón “Eliminar de la cola”
Then el sistema lo elimina de la cola de lectura
AND cambia el estado del libro a “**AGENDADO**”

HU-011 — Colecciones personalizadas

Desarrollador: Leiton

Como usuario

Quiero crear colecciones de libros

Para organizarlos manualmente según mis preferencias

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario:** Creación de colección
Given que el usuario se encuentra en la sección de “Mis Colecciones”
When el usuario presiona el botón de “Nueva Colección” e ingresa título y descripción opcional y confirma la creación
Then el sistema registra la colección
2. **Scenario:** Nombre vacío de colección
Given que el usuario no ingresa un nombre
When intenta crear la colección
Then el sistema muestra un mensaje de validación
3. **Scenario:** Visualizar colecciones
Given que el usuario tiene colecciones registradas
Then el sistema muestra las colecciones en forma de card en la sección

HU-012 — Libros en colecciones

Desarrollador: Leiton

Como usuario

Quiero agregar libros a mis colecciones

Para agruparlos según mis intereses

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario:** Agregar libro a colección de dashboard
Given que el usuario selecciona una colección y presiona el botón “AGREGAR LIBRO”
When el usuario busca un libro por ISBN o título DE SU DASHBOARD y selecciona el deseado
Then el libro se agrega a la colección
2. **Scenario:** Libro duplicado en colección
Given que el libro ya está en la colección
When intenta agregarlo nuevamente
Then el sistema evita duplicados
3. **Scenario:** Visualizar detalle de colección
Given que el usuario tiene colecciones registradas
When da click sobre una colección
Then el sistema muestra en detalle dicha colección con su nombre y libros
4. **Scenario:** Eliminar libro
Given que hay libros en la colección
When el usuario presiona el botón “*Eliminar*” *debajo de cada card de un libro*
Then el sistema elimina ese libro en concreto después de confirmar

HU-013 — Guardar nota general por libro

Desarrollador: Leiton

Como usuario

Quiero escribir una nota general por libro

Para guardar mis anotaciones y reflexiones

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario:** Creación de nota
Given que el usuario tiene libros en su dashboard en estado “EN_LECTURA”
When presiona el botón “Tomar Apuntes”, se le redirige a una página donde puede escribir y tomar notas
And cuando presiona el botón “Guardar Nota”
Then la nota queda asociada al libro

2. **Scenario:** Visualización de nota existente
Given que el usuario tiene libros en su dashboard con una nota guardada (estado EN_LECTURA o COMPLETADO)
When el usuario presiona el botón “Ver Apuntes”
Then el sistema muestra la nota
3. **Scenario:** Actualización de nota existente
Given que el usuario tiene libros en su dashboard con una nota guardada (estado EN_LECTURA o COMPLETADO)
When el usuario presiona el botón “Ver Apuntes”
And edita la nota y presiona el botón “Guardar Nota” **Then** el sistema actualiza la nota

HU-014 — Recibir recomendaciones de libros

Desarrollador: Eddie y Leiton

Estructura de Datos: Grafo (Graph)

Como usuario

Quiero recibir recomendaciones de libros

Para descubrir nuevas lecturas

Criterios de Aceptación:

1. **Scenario:** Recomendación por autor
Given el usuario está en la sección de “Recomendaciones” y tiene libros en su dashboard
When existen otros libros del mismo autor
Then el sistema los muestra y sugiere
2. **Scenario:** Recomendación por género o subgénero
Given el usuario está en la página de recomendaciones y tiene libros en su dashboard
When existen libros relacionados con los mismos géneros principales
Then el sistema los muestra y sugiere